프로젝트 T3 · 팀 · 내 컴퓨터 Docker · 3일

쇼핑몰 CDC → AI 상담봇

주문 변경을 따라가며 답하는 상담봇

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 프로젝트의 목표

다 끝내면 말할 수 있는 것

① **UPDATE 한 줄이 Kafka 에 어떤 모양(op · before · after)으로 나오는지**

② **레이크하우스 표를 원본 DB 와 같은 상태로 맞추고 확인하는 법**

③ **상담봇이 SQL 과 RAG 중 무엇을 쓰는지, 왜 본인 주문만 보이는지**

6주차 CDC 와 Iceberg 위에 7~8주차 RAG · Streamlit 을 올립니다

데이터

교재 1권의 주문 1,000건과 가상 규정

항목	내용
출처	교재 1권 12장 · 16장 정제본
성격	시드를 고정한 연습용 합성 데이터
기간	주문일 2026-06-01 ~ 07-30
규모	1,000건 · 8개 열
형식	Parquet (orders_clean.parquet)
규정 문서	가상 쇼핑몰 「데이터몰」 FAQ 7조각

배송 상태와 그 변화, 규정 문서는 연습용으로 만든 가상의 것 — 실제 쇼핑몰과 관계없다

흐름

주문 DB 의 변경이 상담봇 답까지

MySQL	Debezium	Kafka	반영기	Iceberg	상담봇
주문 표 · binlog	op · before · after	shop.shop.orders	upsert · delete	MinIO 위 레이크하우스	SQL + Qdrant 규정

Airflow 가 10분마다 반영기를 돌리고 두 쪽 상태를 대조한다

단계

11단계로 따라 합니다

1

1~3. 준비 · 적재

compose 로 다섯 서버 띄우기, 주문을 MySQL 에 · CDC 전용 계정

2

4~6. CDC · 반영

커넥터 등록, 스냅숏을 Iceberg 로, 상태를 바꾸고 두 쪽 대조

3

7~9. 상담봇

규정 7조각을 Qdrant 에, SQL · RAG 라우팅, Streamlit 상담 창

4

10~11. DAG · 정리

반영 · 정합성 대조 DAG, 커넥터 · 컨테이너 지우기

일부러 실패해 보기

단계마다 한 번씩 깨 봅니다

해 보는 것	나오는 것	배우는 것
같은 주문 번호 넣기	Duplicate entry (1062)	기본 키가 반영 기준
커넥터 클래스 틀리기	500 · 클래스 없음	Connect 가 바로 거절
없는 열 coupon 넣기	more columns: coupon	스키마부터 바꾼다
tombstone 그대로 읽기	NoneType TypeError	값 None 을 거른다
없는 컬렉션 검색	Collection doesn't exist	컬렉션부터 만든다
남의 주문(17번) 묻기	조회되지 않음	고객 번호 조건
MySQL 만 바꾸고 대조	정합성 불일치	반영 뒤에 같아진다

확인 포인트

이 숫자가 같게 나오면 맞습니다

적재	(1000, 8) · 합계 291,021,500원 — MySQL 도 같다
스냅숏	{'r': 1000} · 넣음 1000 · 고침 0
변경 반영	u 402 · c 2 · d 1 → 넣음 1 · 고침 300 · 지움 1002
두 쪽 상태	결제완료 701 · 배송중 200 · 배송완료 98 · 환불요청 2
상담봇	150번은 배송중 · 근거 1위 배송 안내

팀 역할

네 갈래로 나눠 키웁니다

01

수집 · 스트리밍

3~4단계

MySQL · Debezium

02

레이크 · Spark

2 · 5~6단계

인프라 · Iceberg 반영

03

RAG · 서비스

7~9단계

규정 · 상담봇 · 화면

04

오케스트레이션

10~11단계

DAG · 정합성 대조

처음에는 한 사람이 노트북 하나로 끝까지 돌려 보고, 그다음 역할별로 나눠 키웁니다

프로젝트 T3 · 팀 마무리

T3 마무리

원본 DB 와 레이크하우스가 같은 상태인지 직접 맞춰 봤습니다

- ✓ 정규화된 네 표를 모두 CDC 로
- ✓ Spark + Iceberg 로 일별 · 상태별 매출 집계
- ✓ 규정 두 개가 필요한 질문에 근거 2개로 답

다음 프로젝트

T4 프로젝트 도우미 튜터 챗봇